AQUA SENTINELA — Rede Autônoma para Detecção Precoce de Perdas e Contaminações em Abastecimento de Água

PROPOSTA FICTÍCIA PARA TESTES DE SISTEMA • TODOS OS DADOS, ORGANIZAÇÕES E RESULTADOS SÃO SIMULADOS

Proponente	HidroNexo Tecnologia Ambiental Ltda.
Sede	Belo Horizonte–MG
Duração	30 meses
Valor total	R$ 5.600.000
Maturidade	TRL 4 → TRL 7

1. Resumo executivo

Rede de sensores de baixo consumo e modelos analíticos para identificar anomalias hidráulicas e indícios de alterações de qualidade em redes de distribuição, priorizando inspeções e reduzindo perdas reais.

2. Contexto, problema e oportunidade

Sistemas de abastecimento convivem com vazamentos ocultos, setorização incompleta e inspeções reativas. No distrito fictício de validação, o índice de perdas é 37%, o tempo mediano até localização de vazamento é 41 horas e há poucos pontos telemetrizados.

3. Solução proposta e caráter inovador

Nós de pressão, vazão, condutividade e turbidez; comunicação LPWAN; inferência de anomalias; mapa de probabilidade de vazamento; integração com ordens de serviço e calibração hidráulica. Alertas de qualidade funcionam como triagem operacional e requerem confirmação laboratorial.

4. Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral: desenvolver, integrar e validar a solução em ambiente operacional, produzindo evidências técnicas, econômicas e de impacto suficientes para decisão de escala.

1. Reduzir em 45% o tempo de localização de vazamentos

2. Aumentar em 30% a produtividade das equipes de inspeção

3. Detectar ≥90% dos eventos hidráulicos simulados em campo controlado

4. Demonstrar redução de 5 pontos percentuais de perdas no setor piloto

5. Metodologia e plano de P,D&I;

A execução será organizada em pacotes de trabalho com critérios de aceite e gates de decisão. WP1 (M1–M4): diagnóstico, requisitos, baseline e plano de dados. WP2 (M3–M10): pesquisa aplicada, modelagem e protótipos de subsistemas. WP3 (M7–M16): integração, engenharia, segurança e testes de bancada. WP4 (M13–M24): piloto operacional, treinamento e coleta estruturada de evidências. WP5 (fase final): avaliação técnico-econômica, propriedade intelectual, industrialização e estratégia de escala. O desenho experimental terá métricas pré-definidas, registro de versões, controle de mudanças e relatório de desvios.

Fase	Período	Marco de aceite
Diagnóstico e requisitos	M1–M4	Baseline e especificação aprovados
Pesquisa e prototipação	M3–M10	Protótipo funcional e relatório de testes
Integração e verificação	M7–M16	Sistema integrado sem falha crítica aberta
Piloto operacional	M13–M24	KPIs medidos e relatório de validação
Escala e encerramento	Últimos 6 meses	Plano de industrialização e exploração

6. Governança, equipe e parcerias

Governança: comitê gestor mensal para prazo, escopo, orçamento e riscos; comitê técnico bimestral para arquitetura, métricas e qualidade; gate executivo antes do piloto e da escala. Equipe-base fictícia: coordenador(a) técnico(a), pesquisadores, engenheiros de desenvolvimento, especialista de domínio, profissional de dados, responsável de qualidade/regulatório, líder de campo e analista financeiro. O projeto prevê parceria com uma ICT brasileira e organizações usuárias para ensaios e validação, mediante instrumentos específicos e regras de propriedade intelectual.

7. Orçamento e justificativa

Categoria	Valor (R$)	Justificativa
Pessoal e pesquisa aplicada	1.620.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Sensores e telecomunicações	1.740.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Software, modelos e integração	880.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Piloto, laboratório e instalação	960.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados
Gestão, treinamento e contingência	400.000	Execução dos pacotes de trabalho e entregáveis associados

Os valores acima são simulados. Em submissão real, rubricas, contrapartidas, limites e despesas elegíveis devem seguir o instrumento aplicável.

8. Indicadores e monitoramento

Indicador	Meta / evidência
Objetivo 1	Reduzir em 45% o tempo de localização de vazamentos
Objetivo 2	Aumentar em 30% a produtividade das equipes de inspeção
Objetivo 3	Detectar ≥90% dos eventos hidráulicos simulados em campo controlado
Objetivo 4	Demonstrar redução de 5 pontos percentuais de perdas no setor piloto
Execução financeira	Desvio acumulado ≤10% sem plano corretivo
Cronograma	≥90% dos marcos concluídos na janela planejada
Transferência	Plano de escala, PI e exploração aprovado no encerramento

9. Riscos e mitigação

Falso positivo, vandalismo, bateria, cobertura de rede e calibração. Estratégia com fusão de sinais, caixas de proteção, manutenção preditiva, gateways redundantes e validação em campo.

O registro de riscos será revisto mensalmente, com responsável, probabilidade, impacto, gatilho, resposta e risco residual. Eventos críticos poderão acionar replanejamento de escopo ou gate no-go.

10. Impactos, sustentabilidade e exploração dos resultados

Conservação hídrica, eficiência operacional, menor energia de bombeamento, resposta mais rápida a eventos e infraestrutura digital replicável para saneamento.

O plano de continuidade prevê validação de modelo de receita, análise de custo total de propriedade, estratégia de manufatura ou implantação, capacitação de parceiros e proteção de ativos intelectuais quando cabível. A avaliação final incluirá cenários conservador, base e expansão.

11. Ética, conformidade e proteção de dados

A proposta adotará controles de integridade, segregação de funções, rastreabilidade de compras, gestão documental e conflito de interesses. Quando houver dados pessoais, serão aplicados finalidade, necessidade, minimização, segurança, retenção e controle de acesso, com avaliação específica antes do piloto. Requisitos regulatórios e de segurança serão tratados como critérios de entrada, não como validação posterior.

12. Resultados esperados e critérios go/no-go

Gate 1: requisitos, baseline e viabilidade técnica inicial aprovados. Gate 2: protótipo integrado cumpre métricas mínimas e não possui falha crítica aberta. Gate 3: piloto demonstra desempenho, adoção e viabilidade econômica suficientes para escala. Em caso de não atendimento, o comitê poderá corrigir, reduzir escopo, estender validação ou encerrar a linha de desenvolvimento.

13. Anexos previstos para uma submissão real

Plano de trabalho detalhado; EAP; cronograma físico-financeiro; currículos da equipe; cartas de parceiros; memória de cálculo; matriz RACI; matriz de riscos; plano de dados; estratégia de propriedade intelectual; evidências de TRL; protocolos de ensaio e declarações exigidas pelo instrumento.

Documento integralmente fictício, produzido exclusivamente para testes no SADS. Não representa empresa, edital, aprovação, compromisso financeiro ou resultado real.